

RETELE DE CALCULATOARE

Nivelurile
Aplicatie,
Prezentare,
Sesiune

CUVINTE IMPORTANTE

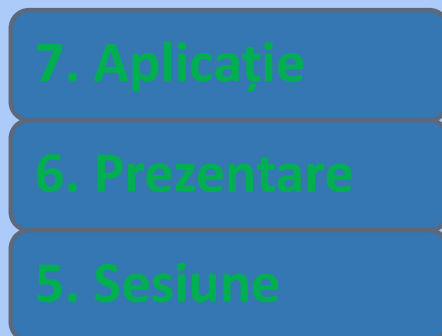
- Nivelul Aplicație în modelul TCP/IP și nivelurile Aplicație, Prezentare, Sesiune în modelul OSI;
- Modelul Client – Server;
- Servicii de rețea: DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3.

NIVELUL APLICAȚIE ÎN MODELUL TCP/IP

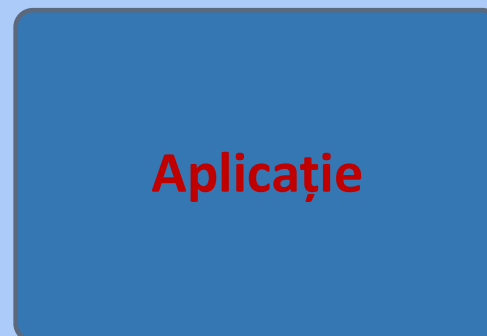
NIVELURILE APLICAȚIE, PREZENTARE, SEȘIUNE ÎN MODELUL OSI

- Din punct de vedere al funcționalității, cele două modele: OSI (Open Systems Interconnection) și TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), au elemente echivalente care oferă aceleași funcționalități.
 - Primele trei niveluri ale modelului **OSI: Aplicație, Prezentație, Sesiune** sunt echivalente cu nivelul **Aplicație** al modelului **TCP/IP**.
 - Diferența dintre cele două este că modelul OSI delimitează clar ce se întâmplă la nivelul Aplicație, Prezentație și Sesiune, pe când TCP/IP înglobează totul în același nivel.

OSI



TCP/IP



NIVELUL APLICAȚIE ÎN MODELUL OSI

- **Nivelul Aplicație** este cel mai aproape de utilizator
 - punctul de interacțiune directă între utilizator și rețea.
 - Este responsabil de furnizarea serviciilor de rețea către aplicațiile utilizatorului și definește protocoale care permit accesul la resursele distribuite.
 - Oferă interfața dintre aplicațiile utilizatorului și rețea.
 - Definește protocoale și servicii care permit schimbul de date între dispozitive și aplicații din rețea.
 - Este responsabil de gestionarea operațiunilor precum autentificarea, transferul de fișiere, accesul la bazele de date și mesageria electronică.
 - De exemplu: HTTP, DNS, SMTP, etc

NIVELUL PREZENTARE ÎN MODELUL OSI

- **Nivelul Prezentare** rezolvă diferențele care pot apărea din cauza diverselor aplicații care folosesc sintaxe și semantici diferite.
 - Transformă datele dintr-un format utilizat de aplicații într-un format care poate fi transmis sau recepționat de rețea.
 - Se ocupă de **sintaxa** și **semantica** datelor, asigurând interoperabilitatea între sisteme diferite
 - De exemplu, un fișier video este diferit de unul audio, dar trebuie ca ambele să fie convertite într-un format unic pentru rețea (mai ales restaurate la finalul transmisiei, trecând de la formatul de rețea la un format acceptat de programul care trebuie să primească acele date).
- Realizează compresia (la sursă) și decompresia (la destinație) datelor.
- Realizează criptarea (la sursă) și decriptarea (la destinație) datelor.

NIVELUL PREZENTARE ÎN MODELUL OSI – FUNCTII

- **Traducerea datelor (Translation):** Convertirea datelor dintr-un format specific aplicației într-un format standard utilizat de rețea
 - Exemple:
 - Transformarea unui fișier text ASCII într-un format binar pentru transmisie
 - Conversia formatelor de imagine (ex. JPEG, PNG) pentru utilizarea în aplicații
- **Criptarea și decriptarea datelor (Encryption/Decryption):**
 - Protejează datele împotriva accesului neautorizat în timpul transmiterii
 - Exemple:
 - Protocoale precum **TLS (Transport Layer Security)** utilizează criptarea datelor pentru securizarea sesiunilor HTTPS
 - Mesajele email pot fi criptate cu **PGP (Pretty Good Privacy)**
- **Compresia și decompresia datelor (Compression/Decompression):**
 - Reduce dimensiunea datelor transmise pentru a economisi lățimea de bandă și pentru a accelera transmisia
 - Exemple:
 - Protocoale de compresie precum **gzip** utilizate în transferul de fișiere HTTP
 - Fluxurile media utilizând compresia video (ex. H.264, H.265)
- **Formatarea datelor (Formatting):**
 - Definește structura datelor transmise (ex. ordinea octeților, tipuri de date)
 - Exemplu: Conformarea la standarde precum **X.509** pentru certificatele digitale

NIVELUL PREZENTARE ÎN MODELUL OSI – PROTOCOALE ȘI STANDARDE

■ Standardele de criptare:

- **TLS/SSL**: Utilizează criptarea pentru protejarea datelor la Nivelul Transport.
- **IPsec**: Crijtează datele la nivel IP, dar implică și aspecte ale Nivelului Prezentare.

■ Protocoale de compresie:

- **gzip, zlib**: Utilizate în HTTP pentru a reduce dimensiunea paginilor web transmise.
- **FLAC, MP3**: Compresie audio pentru transmisii eficiente.

■ Formate de date:

- **JSON (JavaScript Object Notation)**: Format standard pentru schimbul de date între aplicații.
- **XML (eXtensible Markup Language)**: Utilizat în aplicațiile de web pentru structura datelor.

■ Standardele multimedia:

- **JPEG, PNG, MP4**: Formate utilizate pentru compresia și transmisia imaginilor și videoclipurilor.

■ Protocoale pentru interoperabilitate:

- **ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)**: Utilizat în rețelele de telecomunicații pentru definirea datelor
- **MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)**: Standard pentru formatul mesajelor email

FORMATUL JSON

■ JSON (JavaScript Object Notation):

- Format text simplu pentru reprezentarea datelor.
- Ușor de citit de oameni și procesat de aplicații.
- Folosit pe scară largă în API-uri, servicii web, echipamente de rețea, SDN, cloud, IoT.

■ Caracteristici:

- Structură bazată pe cheie – valoare
- Suportă: obiecte, liste, numere, string-uri
- Standard în REST APIs și automatizare de rețea
- Exemplu JSON:

```
{  
  "nume": "switch-core",  
  "ip": "192.168.1.1",  
  "porturi": [1, 2, 3, 4],  
  "status": "online"  
}
```


FORMATUL XML

■ XML (eXtensible Markup Language)

- Limbaj de marcare pentru structurarea datelor.
- Folosit în sisteme enterprise și protocoale de management.
- Mai puțin folosit decât JSON în sisteme moderne, dar încă important.

■ Caracteristici:

- Folosește tag-uri de deschidere/închidere
- Ușor de validat și interpretat de aplicații
- Mai "voluminos" decât JSON, dar foarte structurat

■ Exemplu XML:

```
<device>
  <name>router-core</name>
  <ip>10.0.0.1</ip>
  <status>active</status>
</device>
```

NIVELUL **SESIUNE** ÎN MODELUL OSI

- **Nivelul Sesiune** controlează și administrează “dialogul” între aplicațiile sursă și destinație (între aplicația locală și cea la distanță, ex: între client și server).
 - Definește proceduri de începere, terminare, menținere și resetare a sesiunilor (pot fi half-duplex/full-duplex).
 - Restabilește sesiunea în momentul în care este întreruptă (de exemplu, la o pierdere temporară a conexiunii).
- **Exemple:**
 - **Protocolul SMB (Server Message Block):** Utilizat pentru partajarea fișierelor între calculatoare, gestionează sesiunile între sistemele client și server.
 - **Protocolul NetBIOS:** Controlează sesiunile pentru aplicațiile care comunică într-o rețea locală.

NIVELUL **SESIUNE** ÎN MODELUL OSI

- **Nivelul Sesiune** gestionează sesiunile de comunicare între aplicații:
 - Coordonează și administrează dialogurile între aplicațiile sursă și destinație
 - Definește proceduri de începere, menținere, sincronizare, resetare și încheiere a sesiunilor
 - sincronizează și verifică starea conexiunilor
 - Restabilește sesiunea în momentul în care este întreruptă (de exemplu, la o pierdere temporară a conexiunii)
 - Poate include puncte de control (checkpoints) care permit relauarea transferurilor întrerupte, fără a reporni de la început
 - În cazul întreruperii comunicației, sesiunea poate fi restabilită la ultimul punct salvat, reducând pierderea de date.
 - Exemplu: transferul unui fișier mai mare prin FTP poate fi reluat după o întrerupere, fără a relua descărcarea fișierului de la început

NIVELUL **SESIUNE** ÎN MODELUL OSI

■ Exemple:

- **Protocolul SMB (Server Message Block):** Utilizat pentru partajarea fișierelor între calculatoare, gestionează sesiunile între sistemele client și server (între dispozitive care rulează Windows).
 - Samba este implementarea open source
- **Protocolul NetBIOS:** Controlează sesiunile pentru aplicațiile care comunică într-o rețea locală.
 - Utilizează nivelul Sesiune pentru gestionarea sesiunilor în rețele locale (LAN).
 - În aplicațiile moderne, NetBIOS este mai rar folosit, dar a avut un rol important în sistemele de partajare de fișiere.
- **RPC (Remote Procedure Call):**
 - Permite unei aplicații să execute o funcție pe un alt sistem din rețea, facilitând comunicarea între componente distribuite.
- **SOCKS (Socket Secure):**
 - Un protocol care gestionează sesiuni de comunicație printr-un proxy, utilizat pentru transferuri de date prin firewall-uri.

NIVELUL **SESIUNE** ÎN MODELUL OSI

■ Exemple:

■ **Streaming Media:**

- Protocolele de streaming (ex: RTSP - Real-Time Streaming Protocol) folosesc funcții ale nivelului Sesiune pentru a sincroniza fluxurile media între client și server
- Exemplu: În streaming live, sesiunea rămâne activă pentru a coordona fluxurile audio și video

■ **Aplicații în timp real:**

- Aplicații precum apelurile video (Zoom, Microsoft Teams) folosesc nivelul Sesiune pentru a menține conexiunile active și sincronizate

■ **Jocuri online:**

- la nivelul Sesiune se mențin sesiunile de comunicare între server și client pentru a sincroniza starea jocului.

NIVELUL **SESIUNE** ÎN MODELUL OSI

- Funcții avansate relevante în aplicațiile moderne:
 - **Puncte de control și restabilirea sesiunii:**
 - Punctele de control sunt utilizate pentru a fragmenta și sincroniza transferurile mari de date
 - Ex: Transferuri mari prin Google Drive sau alte aplicații cloud pot relua încărcările dacă conexiunea este întreruptă
 - **Autentificare la nivelul sesiunii:**
 - Protocolul TLS, deși asociat în principal cu criptarea, la nivelul Prezentare, utilizează nivelul Sesiune pentru negocierea și menținerea conexiunii sigure
 - **Gestionează tipurile de fluxuri:**
 - Full-duplex (comunicare simultană, cum ar fi apelurile video)
 - Half-duplex (comunicare alternantă, utilizată mai rar, dar încă relevantă în aplicații industriale sau wireless)

NIVELUL **SESIUNE** - *SINCRONIZARE CU PUNCTE DE CONTROL*

- Sincronizarea este necesară pentru transferurile mari de date sau pentru aplicațiile critice unde întreruperile pot afecta performanța.

1. Puncte de control (*checkpoints*):

- **Definiție:** Marcatori logici inserați în fluxul de date, care permit restabilirea transferului de la ultima poziție cunoscută în cazul unei întreruperi.
- **Proces:**
 1. În timpul transferului, se creează periodic puncte de control
 2. Dacă apare o eroare, transferul poate fi reluat de la ultimul punct înregistrat, evitând retransmiterea datelor deja transmise.
- **Exemple:**
 - **FTAM (File Transfer, Access, and Management):** Protocol OSI pentru gestionarea fișierelor, folosit în medii critice, cum ar fi aplicațiile industriale.
 - Aplicații cloud moderne (ex: Google Drive, Dropbox) folosesc funcții similare pentru reluarea transferurilor întrerupte.

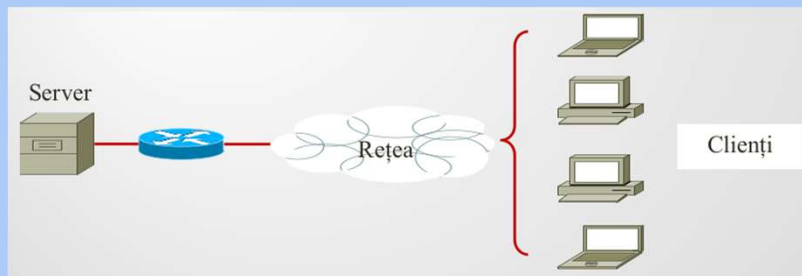
2. Beneficii:

- Reduce timpul pierdut în cazul întreruperilor.
- Crește eficiența utilizării lățimii de bandă.

MODELUL CLIENT – SERVER

Modelul client-server este o structura distribuită care partajează procesarea între:

- furnizorii de servicii, denumiți servere, și
 - elemente ce solicită servicii numite clienți.
- Clienții și server-ele comunică printr-o rețea având suport hardware, dar pot rula pe același suport fizic.
 - Un server poate executa unul sau mai multe servicii pe care le partajează clienților.
 - Clientul nu partajează nicio resursă proprie ci doar apelează la cele oferite de server.
 - Clienții sunt cei care inițiază comunicația. Legatura între client și server poartă denumirea de sesiune care este limitată în timp.



MODELUL CLIENT – SERVER

- Un **server** este o aplicație (proces sau “server daemon”) care oferă servicii utilizatorilor de Internet.
- Un **client** este o altă aplicație (proces) ce solicită un serviciu.
- Utilizatorul pornește partea client a aplicației (ex: browser), care trimite o cerere către partea de server folosind protocoalele de transport (ex: TCP sau UDP)
- Server-ul este un software, care primește o cerere, poate solicita o autentificare, soluționează cererea și trimite rezultatul drept răspuns cererii.
 - Un server are capacitatea să rezolve mai multe cereri simultan. Exemple de servere: DNS, Apache, Radius, FTP, MAIL, SSH etc.
- Partea de client este localizată pe calculatorul local iar partea de server este localizată pe un calculator la distanță (în general). Există aplicații alcătuite atât dintr-o parte client cât și dintr-o parte server, care pot rula pe același sistem sau pe sisteme diferite.
- Se consideră că procesele client și server se află la nivelul Aplicație.

SERVICII DE REȚEA

- DNS

- DNS (Domain Name System):

- Este un sistem ierarhic distribuit de asocieri nume – adresă IP.
- DNS are rolul de a **translata din nume de domeniu în adrese IP, și din adrese IP în nume de domeniu**, acest proces numindu-se „**rezolvarea numelui de domeniu**”.
- Există două tipuri de rezolvări de nume:
 - **rezolvarea directă (forward lookup)** - determină adresa IP asociată unui nume;
 - **rezolvarea inversă (reverse lookup)** - determină numele asociat unei adrese IP.
- Toate serviciile de Internet se bazează pe servere de DNS, iar în situația în care acestea nu funcționează, livrarea informației nu este posibilă.
- Folosește port 53 TCP și UDP.
- Este un protocol care folosește modelul client – server.

SERVICII DE REȚEA

- DNS

- Un domeniu este o parte a spațiului de nume DNS, organizat ierarhic.
- Numele de domenii sunt formate din etichete separate prin puncte.
- O etichetă poate avea max. 63 de caractere, iar lungimea totală a numelui (incluzând punctul final al root-ului) este max. 255 de caractere.
- Caractere permise: a-z, A-Z, 0-9 și „-”.
- Structură ierarhică: partea cea mai din dreapta este TLD (ex: „.ro”).

Adresa de nume
www.utcb.ro



Adresa IP
193.231.3.1

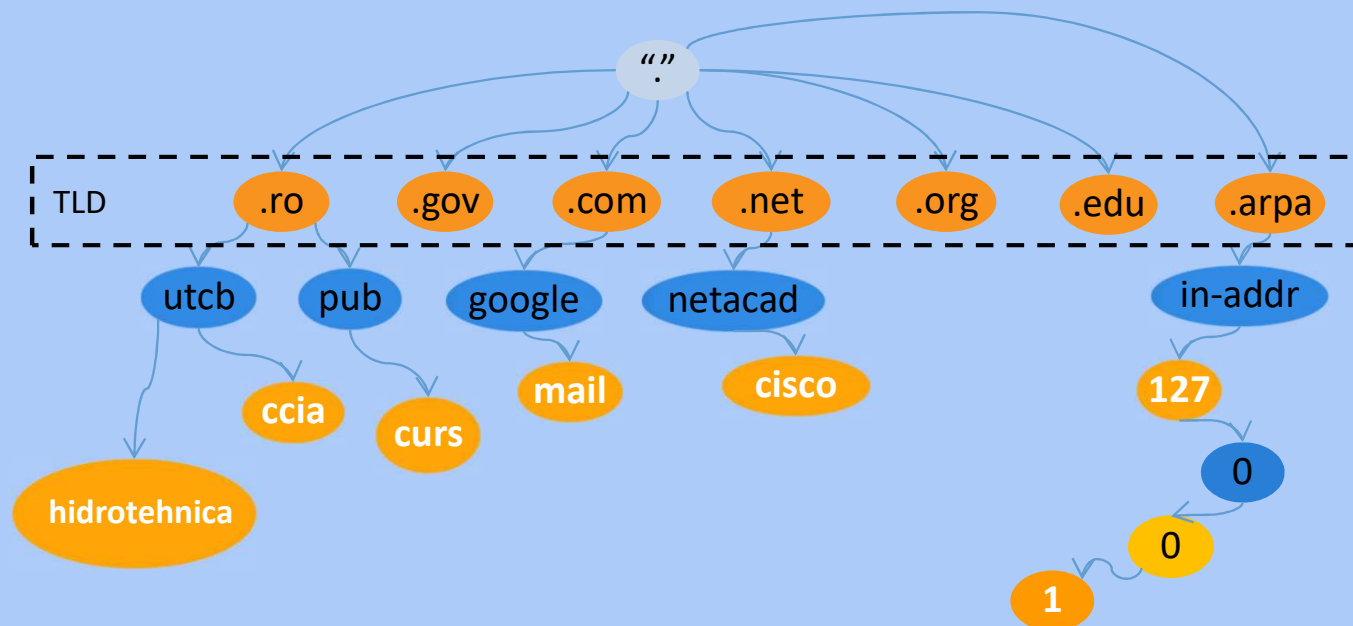
SERVICII DE REȚEA

- DNS

- Numele de domenii din lista TLD este administrat de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
 - Această organizație deleagă altor organizații autoritatea de a alocă numele de domenii dintr-un TLD. Entitățile delegate se numesc registry.
 - ROTLD pentru .ro
 - VeriSign pentru .com și .net
 - PIR pentru .org
 - Education Network pentru .edu
- Domeniu vs. Zonă
 - Un domeniu este orice nod din arborele DNS.
 - O zonă DNS este un domeniu (sau o parte a lui) administrat de un server DNS autoritar.
 - Delegarea creează granițe între zone.

SERVICII DE REȚEA - DNS

- Spațiul de nume DNS este structurat pe **domenii** și subdomenii:
 - TLD (Top-Level Domains): .ro, .com, .gov, .net, .org, .edu, .arpa
 - Domenii secundare: utcb.ro, google.com
 - Subdomenii: mail.google.com, ccia.utcb.ro
 - Domenii inverse: folosite pentru maparea unei adrese IP la nume (in-addr.arpa)



SERVICII DE REȚEA

- DNS

- Un exemplu poate fi `hidrotehnica.utcb.ro`, unde
 - `.ro` este TLD și include
 - `utcb.ro` este un domeniu delegat de către `rotld`
 - `hidrotehnica.utcb.ro` este un subdomeniu al `utcb.ro`
 - reprezintă resursele unui server intern.
- Pentru administrare, domeniile și subdomeniile sunt organizate în zone DNS.
- Un server DNS administrează una sau mai multe zone DNS.
- Domeniile TLD sunt definite în Root Zone, administrată de un set de servere root numite „.” (rădăcina DNS).
- Există 13 servere root logice (A–M), replicate în sute de locații prin anycast, ceea ce garantează că toate serverele DNS din lume pot accesa aceeași informație despre TLD-uri și adrese IP.
 - Fiecare „server root” logic este format din multe instanțe fizice, distribuite global.
 - Fiecare root server logic este replicat în zeci sau sute de locații din lume. Toate aceste instanțe împart aceeași adresă IP prin protocolul anycast.

ARHITECTURA SERVERELOR DNS

- Sistemul DNS este organizat ierarhic, prin delegarea domeniilor în zone, fiecare zonă fiind administrată independent.
- Fiecare server DNS autoritar menține o bază de date cu informațiile pentru zona sau zonele pe care le administrează.
- Rezoluția numelor se face prin interogări recursive, pornind de la serverele root, continuând către TLD-uri și apoi către serverele autoritare pentru domeniul respectiv.
- În cadrul fiecărui domeniu trebuie să existe cel puțin un **server DNS autoritar** (de obicei sunt două sau mai multe pentru redundanță).
 - Serverul DNS autoritar conține informația oficială (corectă și actualizată) despre numele și adresele IP din zona sa.
 - În majoritatea cazurilor, aceste servere sunt administrate de deținătorii domeniilor sau de furnizorii de servicii DNS.

PRIMARY/ SECONDARY ZONES

- Primary/ Secondary zones (Master/Slave zones, redenumite din motive de corectitudine politică)
 - O zonă DNS are un server Primary (fost „Master”) care deține copia originală a fișierului de zonă
 - O zonă poate avea unul sau mai multe servere Secondary (fost „Slave”)
 - Acestea obțin periodic o copie sincronizată a zonei de la serverul Primary prin zone transfer
 - Serverele Primary și Secondary sunt ambele autoritative pentru zona respectivă și pot răspunde cu autoritate la interogări DNS
 - Serverele Secondary sunt folosite pentru:
 - creșterea disponibilității zonei (redundanță)
 - distribuirea încărcării (load balancing)
 - reziliență la erori (în caz că Primary devine indisponibil)
 - Nu este obligatoriu să existe servere Secondary, dar acestea sunt recomandate în practică pentru siguranță și disponibilitate ridicată

TIPURI DE SERVERE DNS

- Server Forwarder
 - Primește interogările DNS de la alte servere din rețeaua locală.
 - Trimite interogările către un server DNS recursiv extern și returnează răspunsul.
 - Reduce traficul și simplifică administrarea.
- Server Caching-only
 - Nu este autoritar pentru nicio zonă DNS.
 - Rezolvă interogări recursive și păstrează rezultatele în cache.
 - Reduce numărul de interogări trimise către serverele root și autoritare.

TIPURI DE SERVERE DNS

■ Root Servers

- Servere DNS autoritare pentru Root Zone („.”), nivelul cel mai de sus din ierarhia DNS.
- Nu conțin adresele exacte ale domeniilor, ci indică serverele autoritare pentru TLD-uri (ex: .com, .ro, .org).
- Folosite atunci când un server DNS recursiv nu știe unde să caute informația pentru un anumit domeniu.
- Cum funcționează (simplificat):
 - Un server DNS recursiv primește o cerere pentru example.com.
 - Dacă nu are informația, întreabă un root server.
 - Root server-ul răspunde cu adresele serverelor autoritare pentru .com.
 - Serverul recursiv continuă rezoluția întrebând serverele .com.

SERVICII DNS

- **BIND** (Berkeley Internet Name Domain) este cel mai folosit software de server DNS (autoritar și recursiv).
 - Este utilizat de multe organizații și de majoritatea serverelor DNS din Linux/Unix.
- Pentru interogări DNS se folosesc utilitare precum dig, nslookup sau host.
- Există servicii comerciale de DNS autoritar și recursiv, precum **Cloudflare**, care oferă performanță ridicată, securitate și administrare facilă a domeniilor.

TIPURI DE ÎNREGISTRĂRI ÎN BAZA DE DATE DE NUME

■ A Record

- Asociază un nume de domeniu cu o adresă IPv4.
- Exemplu:
- utcb.ro. IN A 193.231.3.1
- Este folosit atunci când numele trebuie să indice direct o adresă IP.
- Fiecare subdomeniu poate avea propriul A record dacă indică spre alte servere.

■ CNAME Record (Canonical Name)

- Creează un alias: un nume DNS trimite către alt nume DNS.
- CNAME nu conține IP-ul, ci indică spre un alt nume care trebuie să aibă un A/AAAA record.
- Un nume care are un CNAME nu poate avea alte înregistrări DNS (A, MX, TXT etc.).
- Folosit pentru a evita duplicarea A record-urilor atunci când mai multe nume trebuie să ducă spre același server.

```
biblioteca.utcb.ro.    IN    CNAME    www.utcb.ro.  
www.utcb.ro.          IN    A        193.231.3.1
```

biblioteca.utcb.ro va lua automat aceeași adresă IP ca
www.utcb.ro.

TIPURI DE ÎNREGISTRĂRI ÎN BAZA DE DATE DE NUME

■ MX – Mail Exchanger

- Indică serverul de mail asociat unui domeniu.
- Conține o prioritate (număr): cu cât numărul este mai mic, cu atât prioritatea este mai mare. Dacă un domeniu are mai multe servere de mail, prioritatea controlează ordinea de utilizare.

```
utcb.ro.      IN MX 0 mail.utcb.ro.
```

■ PTR – Pointer Record (reverse DNS)

- Folosit pentru rezolvarea adresei IP → nume (opusul unui A record).
- Un PTR se definește în domeniul special in-addr.arpa (pentru IPv4).
- Adresa IP este scrisă inversată.

Exemplu:

Pentru IP-ul 193.231.3.1, înregistrarea PTR este:

```
1.3.231.193.in-addr.arpa.    IN PTR    www.utcb.ro.
```

PTR este folosit în special de serverele de e-mail pentru verificări anti-spam (mail servers verifică dacă IP-ul are un reverse valid).

TIPURI DE ÎNREGISTRĂRI ÎN BAZA DE DATE DE NUME

■ NS – Name Server Record

- Indică serverele autoritare pentru o zonă DNS.
- NS-urile apar în două locuri:
 - în zona părinte (delegare către zona copil)
 - în zona copil (înregistrări autoritare)
- NS-urile din zona părinte trebuie să corespundă NS-urilor declarate în zona domeniului.

```
utcb.ro.      IN  NS      ns1.utcb.ro.
```

■ TXT – Text Record

- Permite stocarea de informații în format text pentru diverse servicii.
- Folosit în special pentru:
 - verificarea unui domeniu
 - politici de e-mail
 - informații generale

TIPURI DE ÎNREGISTRĂRI ÎN BAZA DE DATE DE NUME

■ SOA – Start of Authority

- Indică începutul unei zone DNS și conține informații esențiale despre administrarea acesteia:
- serverul primar pentru zonă
- adresa de e-mail a administratorului (scrisă cu punct în loc de @)
- număr de serie (Serial)
- timpi pentru actualizarea zonei de către serverele secundare
- TTL pentru răspunsurile negative (Negative Cache TTL)
- O zonă DNS are o singură înregistrare SOA.

TIPURI DE ÎNREGISTRĂRI ÎN BAZA DE DATE DE NUME

```
$TTL 86400
utcb.ro.      IN      SOA      ns1.utcb.ro. hostmaster.utcb.ro. (
                2016040501      ; Serial
                10800            ; Refresh
                3600             ; Retry
                604800           ; Expire
                600              ; Negative TTL
            )
```

- Serial – versiunea zonei; secundarele își actualizează datele dacă numărul crește.
- Refresh – intervalul la care serverele secundare cer actualizări.
- Retry – intervalul de reîncercare dacă refresh-ul a eșuat.
- Expire – timpul după care un server secundar încetează să mai fie autoritar dacă nu poate contacta primarul.
- Negative TTL – cât timp sunt păstrate în cache răspunsurile „nume inexistent”.

EXEMPLU DE FIȘIER DE ZONĂ (UTC.B.RO)

```
; utcb.ro
$TTL 86400
utcb.ro.          IN      SOA      ns1.utcb.ro. hostmaster.utcb.ro. (
                                2016040501          ; Serial number
                                10800                ; Refresh
                                3600                  ; Retry
                                604800                ; Expire
                                600)                  ; Minimum TTL

; Nameserver definition
IN      NS       ns1.utcb.ro.
IN      NS       ns2.utcb.ro.

; Mail exchanger definition
IN      MX       0      mail.utcb.ro.
IN      MX       10     mail1.utcb.ro.

; A records definition
utcb.ro.      IN      A      193.231.3.1
www.utcb.ro.  IN      A      193.231.3.1
ns1.utcb.ro.  IN      A      193.231.3.1
ns2.utcb.ro.  IN      A      193.231.3.2
mail.utcb.ro. IN      A      193.231.3.10
mail1.utcb.ro. IN     A      193.231.3.11
```

CONFIGURARE SERVERE DNS

■ Configurarea unui Server Forwarder

- Un **server forwarder** este configurat pentru a redirecționa cererile DNS către un alt server DNS (ex. Google DNS, OpenDNS).

■ Exemplu cu BIND (Linux):

1. Editare fișier de configurare BIND:

- Fișierul principal este de obicei: `/etc/named.conf` sau `/etc/bind/named.conf.options`.

2. Adăugare configurație forwarder:

```
options { directory "/var/cache/bind";  
    forwarders {  
        8.8.8.8; # Google Public DNS  
        8.8.4.4; # Google Public DNS };  
    forward only; # Trimite cererile doar către serverele specificate  
};
```

CONFIGURARE SERVERE DNS

■ Configurarea unui Server Forwarder

- Un **server forwarder** este configurat pentru a redirecționa cererile DNS către un alt server DNS (ex. Google DNS, OpenDNS).

■ Exemplu cu Windows Server:

1. Accesează **DNS Manager**:

Run -> dnsmgmt.msc.

2. Selectează serverul DNS și click dreapta -> **Properties**.

3. Mergi la tabul **Forwarders**:

- Adaugă adresele IP ale serverelor forwarder (ex: 8.8.8.8).

CONFIGURARE SERVERE DNS

■ Configurarea unui Server Forwarder

- Un forwarder este un server DNS configurat să trimită interogările către un alt server DNS recursiv (ex: Google DNS, Cloudflare, OpenDNS).

■ Exemplu cu BIND (Linux):

1. Editare fișier de configurare BIND:

- `/etc/named.conf` sau `/etc/bind/named.conf.options`

2. Adăugarea configurației forwarder

```
options {  
    directory "/var/cache/bind";  
  
    forwarders {  
        8.8.8.8;    // Google DNS  
        8.8.4.4;    // Google DNS  
        // 1.1.1.1; // Cloudflare (optional)  
    };  
  
    forward only;    // Folosește DOAR forwarder-ele, fără  
    rezoluție proprie  
};
```

CONFIGURARE SERVERE DNS

■ Configurarea unui Server Root

- Un root server stochează și administrează înregistrările pentru zona root ("."), care redirecționează cererile către serverele TLD (ex. .com, .org).

■ Exemplu cu BIND (Linux):

2. Crearea fișierului de zonă root (db.root.zone):

```
$TTL 86400
@      IN      SOA      root.example.com. admin.example.com. (
        2024010101 ; Serial 3600 ;
        Refresh 1800 ;
        Retry 604800 ;
        Expire 86400 ) ; Minimum TTL

        IN NS a.root-servers.net.
        IN NS b.root-servers.net.

a.root-servers.net. IN A 198.41.0.4
b.root-servers.net. IN A 199.9.14.201
```

TIPURI DE CERERI DE REZOLVARE DE NUME (DNS)

A. Recursive Query

- Serverul DNS interogat trebuie să returneze un răspuns final (o adresă IP sau un mesaj de eroare).
- Clientul (PC, browser, aplicație) cere de obicei rezoluție recursivă.
- Serverul DNS contactează alte servere DNS în locul clientului pentru a găsi răspunsul complet.

B. Non-Recursive (Iterative) Query

- Serverul răspunde doar dacă:
are deja informația în cache, sau
este autoritară pentru domeniul cerut.
- Dacă nu are răspunsul final, oferă cea mai bună direcție disponibilă, adică trimite către alte servere DNS (de obicei recorduri NS).

Comportament dacă nu se poate rezolva cererea

- trimite un mesaj de eroare (NXDOMAIN sau SERVFAIL), sau
- furnizează o listă de servere DNS care pot ajuta mai departe (în cazul cererilor non-recursive).

SERVICII DNS

Utilitare pentru interogarea DNS

- nslookup (Windows, Linux, macOS) – utilitar clasic pentru verificarea rezolvării DNS.
- dig (Linux, macOS) – cel mai complet utilitar pentru interogări DNS; afișează detalii despre autoritate, TTL, secțiuni etc.
- host (Linux, macOS) – utilitar simplu pentru obținerea rapidă a înregistrărilor DNS.

```
(base) virginia@Vs-MBP ~ % nslookup google.com
Server:                172.20.10.1
Address:               172.20.10.1#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 216.58.206.78
```

```
(base) virginia@Vs-MBP ~ % host google.com
google.com has address 216.58.206.78
google.com has IPv6 address 2a00:1450:4001:828::200e
google.com mail is handled by 10 smtp.google.com.
```

```
(base) virginia@Vs-MBP ~ % dig google.com

; <>> DiG 9.10.6 <>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14123
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDI

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 75      IN      A      216.58.206.

;; Query time: 22 msec
```

FUNCTIONAREA DNS

O cerere de rezolvare de nume este tratată astfel:

1. **Clientul trimite o cerere recursivă** către serverul DNS configurat (de obicei serverul ISP sau local).
2. Serverul DNS local verifică:
 - **cache-ul** (dacă are răspunsul memorat);
 - **zonele autoritare** (dacă este server autoritar pentru acel domeniu — rar, doar în rețele interne).
3. Dacă nu are informația în cache sau în zonele sale:
 - dacă este configurat cu **forwarder**, trimite cererea către serverul forwarder;
 - altfel, începe **rezoluția iterativă**:
 - întreabă serverele **root**,
 - apoi serverele **TLD** (.com, .ro, .net),
 - apoi serverele **autoritare** pentru domeniu.
4. Fiecare server DNS consultat returnează „cea mai bună informație”, până când serverul recursiv obține răspunsul final (adresă IP sau eroare).
5. Serverul DNS local:
 - trimite răspunsul clientului,
 - salvează informația în **cache** pentru interogări viitoare (TTL).